

قارن بين:

- 1- سلسلة ليमान وسلسلة باشن من حيث المدارات التي ينتهي إليها الإلكترون
- 2- القوة الكهربائية والقوة النووية داخل النواة من حيث نوع الجسيمات المتأثرة بكل قوة
- 3- السرعة النسبية بين الجسمين بعد التصادم إلى السرعة النسبية للجسمين قبل التصادم في كل من التصادم المرنة والتصادم عديم المرونة.

الحل (1):

وجه المقارنة	سلسلة ليمان	سلسلة باشن
المدارات التي ينتهي إليها الإلكترون	ينتهي الإلكترون في المستوى الأول	ينتهي الإلكترون في المستوى الثالث
	$n = 1$	$n = 3$

الحل (2):

وجه المقارنة	القوة الكهربائية	القوة النووية
الجسيمات المتأثرة بكل قوة	قوة تنافر بين البروتونات تؤثر في البروتونات فقط	قوة تجاذب تؤثر في النيوكليونات، تؤثر في بروتون ونيوترون أو بروتون وبروتون أو نيوترون ونيوترون.

الحل (3):

وجه المقارنة	التصادم المرن	التصادم عديم المرونة
السرعة النسبية بين الجسمين قبل التصادم وبعده	السرعة النسبية بين الجسمين تساوي قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم	يلتحم الجسمان ويتحركان معاً كجسم واحد وتصبح السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم تساوي صفر